基于 Stable Diffusion 微调的桥梁造型辅助设计

张乐业[1]，田翔翔[1]，张成利[2]，张洪俊[3]

（1. 江苏财会职业学院，连云港 222061；

2. 连云港开放大学，连云港 222006；

3. 万世先行数智交通科技有限公司，南京 210016）

摘要：尝试 Stable Diffusion 微调技术辅助景观桥梁造型设计。建立桥梁实景照片数据集，采用 Textual Inversion、Dreambooth、Hypernetwork、Lora 四种方法，对 Stable Diffusion 进行微调。它们均能够捕捉数据集图片的主体特征，实现对 Stable Diffusion 的个性化定制。通过微调，Stable Diffusion 不仅作为绘图工具，还具有设计师创新思维能力。微调后的模型能够生成大量富有创意的新桥型，可为人类设计师提供丰富的灵感。研究结果表明，该项技术可以作为创造力引擎，成为人类设计师的力量倍增器。

关键词：生成式人工智能；桥型创新；文生图；微调；景观桥梁

中图分类号：TP181；U442.5　　**文献标志码：**A

Aided design of bridge aesthetics based on Stable Diffusion fine-tuning

Leye Zhang[1]，Xiangxiang Tian[1]，Chengli Zhang[2]，Hongjun Zhang[3]

（1. Jiangsu College of Finance & Accounting, Lianyungang, 222061, China;

2. Lianyungang Open University, Lianyungang, 222006, China;

3. Wanshi Antecedence Digital Intelligence Traffic Technology Co., Ltd, Nanjing, 210016, China）

Abstract: Stable Diffusion fine-tuning technique is tried to assist bridge-type innovation. The bridge real photo dataset is built, and Stable Diffusion is fine tuned by using four methods that are textual inversion, dreambooth, hypernetwork and Lora. All of them can capture the main characteristics of dataset images and realize the personalized customization of Stable Diffusion. Through fine-tuning, Stable Diffusion is not only a drawing tool, but also has the designer's innovative thinking ability. The fine tuned model can generate a large number of innovative new bridge types, which can provide rich inspiration for human designers. The result shows that this technology can be used as an engine of creativity and a power multiplier for human designers.

Keywords: generative artificial intelligence; bridge-type innovation; text-to-image; fine-tuning; bridge aesthetics

0　引言

桥梁除了交通功能之外，有时还有景观价值。桥梁之美表现手段主要分为两类：①结构力学形式，以及结构与桥址环境的协调，这是桥梁美学之根本；②外观装饰，即采用涂装、夜景照明、附加装饰结构等来提升桥梁美感。

近 10 年来，生成式人工智能技术进展惊人，这为设计师提供了新的手段。杨林浩应用 Stable Diffusion 及其插件 ControlNet，生成桥梁效果图[1]；闻一然应用 Stable Diffusion 进行汽车零部件造型设计[2]；周天辰应用 Stable Diffusion 进行家具设计[3]；张洪俊尝试从变分自编码器等隐空间中生成新桥型[4-9]； Jiaxin Zhang 将 Stable Diffusion 应用于历史街区的城市更新[10]；Miao Liu 探索了 Stable Diffusion 在工业设计领域的应用[11]。而将 Stable Diffusion 模型微调技术，应用

作者简介：张乐业（2003—），男，2023 级人工智能技术应用学生

通信作者：田翔翔（1991—），男，讲师，主要研究方向：视觉传达设计，E-mail：3514956127@qq.com

于桥梁造型设计的研究，尚未见报道。

本文假设一景观桥梁造型设计任务：业主欣赏青岛珊瑚贝桥（The Coral Bridge, Shanhubei Qiao in Qingdao，照片见图 1），希望设计师参考该桥造型特点，设计出风格类似但内容不同的新桥型。（注：本次采用外观装饰手段来完成景观桥梁造型设计，附加装饰结构不承担桥梁荷载。）



图 1 青岛珊瑚贝桥照片

Fig.1 A photo of The Coral Bridge

对于这个任务，如果采用 Stable Diffusion 的文生图（text-to-image）、图生图（image-to-image）、ComfyUI、ControlNet 插件等常规方法，那么达成目标的难度很大。因为这些常规方法只是将 Stable Diffusion 当成绘图员，桥梁造型构思的任务仍然由人类设计师自己完成，耗时耗力且结果未必如意。

这里采用微调技术来完成任务，此法让 Stable Diffusion 既是绘图员也是设计师，代替人类思考。取图 1 桥梁实景照片为数据集，采用 Textual Inversion、Dreambooth、Hypernetwork、Lora 四种方法对 Stable Diffusion 预训练模型进行微调。这些微调方法能够将数据集几何造型概念注入到模型中，然后利用新注入的概念以及模型的先验知识，几小时内自动批量生成千万张与数据集风格类似、但几何形状迥异的新桥型，供业主、设计师挑选（本文数据集与源代码开源地址 https://github.com/ zhangleye/Bridge-SD）。

1 Stable Diffusion 简介

1.1 文生图简史

文生图是通过一些描述性文字生成相应图片的技术。其发展历程有 4 个阶段：基于生成对抗网络（Generative Adversarial Network）模型、基于自回归(Autoregressive)模型、基于扩散(diffusion)模型、基于 Transformers 的扩散（diffusion）模型。详见下图所示：

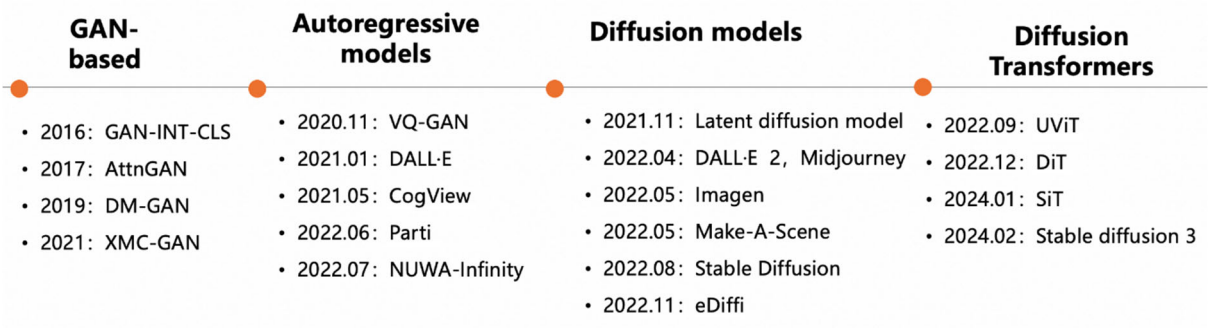


图 2 文生图发展时间线

Fig. 2 The timeline for the development of text-to-image

2022 年发布的 Stable Diffusion 是一个完全开源的模型（代码、训练数据、预训练模型权重全部开源），而且它的参数量小，大部分人可以在普通显卡上进行推理甚至微调。Stable Diffusion 的开源，对 AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）的火热和发展有巨大推动作用。目前 Stable Diffusion 文生视频（text-to-video）技术也有很大的进展。

1.2 Stable Diffusion 技术原理

模型主体结构由三个组件构成：VAE(Variational AutoEncoder)、Text Encoder(Clip 模型)、Conditional Diffusion model（主要成分为 Unet 噪声预测器）。Unet 是在图像低分辨率空间运算的，以降低算力需求。VAE 的作用是将输入高分辨率图像压缩到低分辨率，同时将 Unet 的生成结果解码为高分辨率输出图像。Text Encoder 将输入文本向量转换为上下文感知序列，送入 UNet 中作为图像生成条件（condition）。UNet 在文本条件引导下生成低分辨率图像。整体架构图示如下：

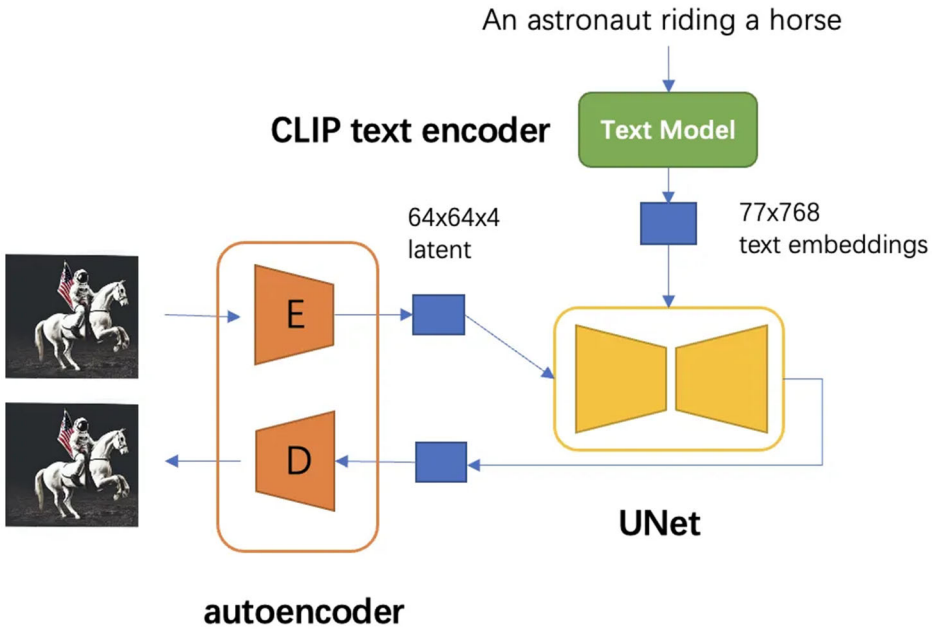


图 3 Stable Diffusion 架构图

Fig. 3 Architecture diagram of Stable Diffusion

模型预训练时，仅针对 Conditional Diffusion model，而其它两个组件都是使用已训练好的。

1.3 Stable Diffusion 微调方法

通过微调能够让模型实现个性化生成。微调主要有 Textual Inversion、Dreambooth、Hypernetwork、Lora 等方法。

1. Textual Inversion：在 Text Encoder 中，增设新的单词来代表个性化内容，通过训练调整 Embedding 层中该单词的词向量，使单词匹配数据集图片中的概念。

2. Dreambooth：在 Text Encoder 的词汇表中，选用罕见词来代表个性化内容，通过训练调整 Conditional Diffusion model 等权重参数，使单词匹配数据集图片中的概念。同时将对应的类别单词进行同步训练，以保留预训练模型的先验知识。

3. Hypernetwork：新设与 Unet CrossAttention 串联的神经网络，通过训练调整其权重参数，使数据集的文本描述与图片相互匹配。

4. Lora：新设与 UNet CrossAttention 并联的神经网络，通过训练调整其权重参数，使数据集的文本描述与图片相互匹配。

2 软硬件环境和自建数据集

2.1 软硬件环境

操作系统为 WSL Ubuntu 22.04，相关软件版本为 Python 3.11.0、TensorFlow 2.15.0、Keras 2.15.0、Keras CV 0.6.0、 CUDA Version 12.3、Stable Diffusion Webui 1.10.1、Lora-Scripts-V1.8.5。CPU 为 AMD Ryzen 5 2600，内存 64G DDR4，显卡为 RTX 4060 Ti 16G。未使用云计算。

2.2 自建数据集

青岛珊瑚贝桥是一座很有创意的景观桥梁，互联网上有众多游客分享了其照片、视频。这里在互联网上收集 20 张桥梁实景照片制成数据集，照片统一为 512x512 像素、png 格式，每张照片对应同名标签文本文件（图像-文本对）。示例见下图：



图 4 图像-文本对数据集

Fig.4 image-text pair dataset

3 基于 Stable Diffusion 微调的桥梁造型辅助设计

3.1 微调方法一： Textual Inversion

(1) 加载数据集和模型构建

采用 Python 3.11.0、TensorFlow 2.15.0、Keras 2.15.0、Keras CV 0.6.0 构建模型。预训练模型为“stable-diffusion-v1-4”。

在 Text Encoder 中（已有单词序号 0～49407），增设新的单词"<the-coral-bridge>"（单词序号 49408）来代表个性化内容，其词向量初始值取"bridge"的。

加载数据集图片，采用通用的描述提示词（如"a photo of a <the-coral-bridge>"），组合成图像-文本对数据集。

构建模型，模型代码见下图：

```python
class StableDiffusionFineTuner(keras.Model):
    def __init__(self, stable_diffusion, noise_scheduler, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.stable_diffusion = stable_diffusion
        self.noise_scheduler = noise_scheduler

    def train_step(self, data):
        images, embeddings = data
        with tf.GradientTape() as tape:
            latents = sample_from_encoder_outputs(training_image_encoder(images))
            latents = latents * 0.18215
            noise = tf.random.normal(tf.shape(latents))
            batch_dim = tf.shape(latents)[0]
            timesteps = tf.random.uniform((batch_dim,),minval=0, maxval=noise_scheduler.train_timesteps, dtype=tf.int64,)
            noisy_latents = self.noise_scheduler.add_noise(latents, noise, timesteps)
            encoder_hidden_state = self.stable_diffusion.text_encoder([embeddings, get_position_ids()])
            timestep_embeddings = tf.map_fn(fn=get_timestep_embedding, elems=timesteps, fn_output_signature=tf.float32,)
            noise_pred = self.stable_diffusion.diffusion_model([noisy_latents, timestep_embeddings, encoder_hidden_state])
            loss = self.compiled_loss(noise_pred, noise)
            loss = tf.reduce_mean(loss, axis=2)
            loss = tf.reduce_mean(loss, axis=1)
            loss = tf.reduce_mean(loss)
        trainable_weights = self.stable_diffusion.text_encoder.trainable_weights
        grads = tape.gradient(loss, trainable_weights)
        index_of_placeholder_token = tf.reshape(tf.where(grads[0].indices == 49408), ())
        condition = grads[0].indices == 49408
        condition = tf.expand_dims(condition, axis=-1)
        grads[0] = tf.IndexedSlices(
            values=tf.where(condition, grads[0].values, 0), indices=grads[0].indices, dense_shape=grads[0].dense_shape,)
        self.optimizer.apply_gradients(zip(grads, trainable_weights))
        return {"loss": loss}
```

图 5 Textual Inversion 模型代码

Fig. 5 Code for model of Textual Inversion

损失函数采用 keras.losses.MeanSquaredError(reduction="none")。

(2) 训练

采用“Adam” 优化器更新单词"<the-coral-bridge>"词向量值。训练过程的损失变化曲线见下图：

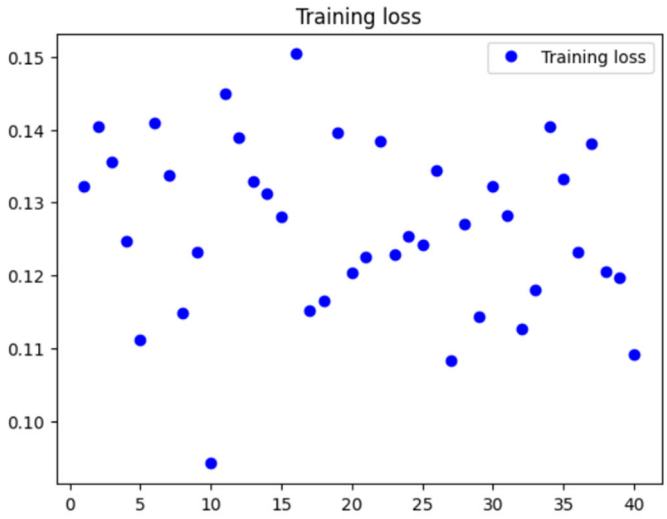


图 6 Textual Inversion 微调损失曲线

Fig. 6 Loss curve of Textual Inversion fine-tuning

(3) 生成新桥型

文生图提示词为"a photo of a <the-coral-bridge>"，生成的一些新桥型如下图：（这里直接显示文生图的结果，如想要达到效果图标准，尚需采用图生图、ControlNet 插件等方法二次加工。下同）

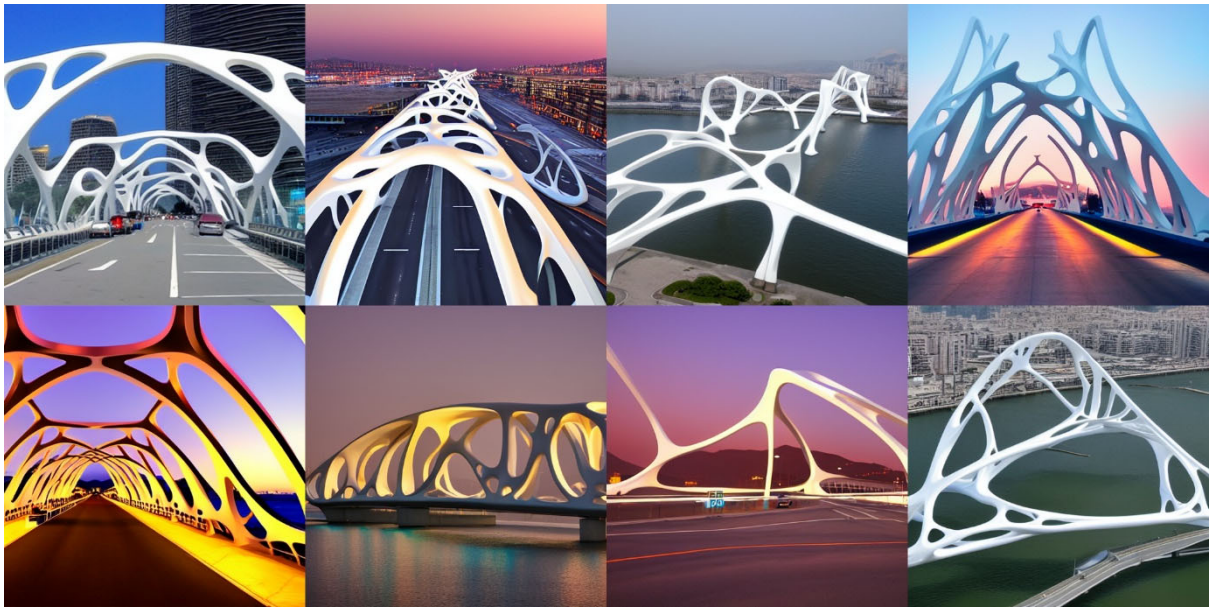


图 7 Textual Inversion 模型生成的新桥型

Fig. 7 New bridge types generated by Textual Inversion model

3.2 微调方法二： Dreambooth

这里采用 Stable Diffusion Webui 1.10.1 的 Dreambooth 插件，来微调模型。预训练模型为“v1-5-pruned-emaonly”。

在 Dreambooth 插件窗口中：创建微调模型，填写数据集图片目录，样本图片提示词为“a beike bridge”，罕见词为“beike”、类别为“bridge”。每个样本图片对应的类别图片数量取 5，类别图片提示词为“a bridge”。采样提示词为“a beike bridge”。其它参数取默认值。

经过 4000 步的训练，损失变化曲线见下图：

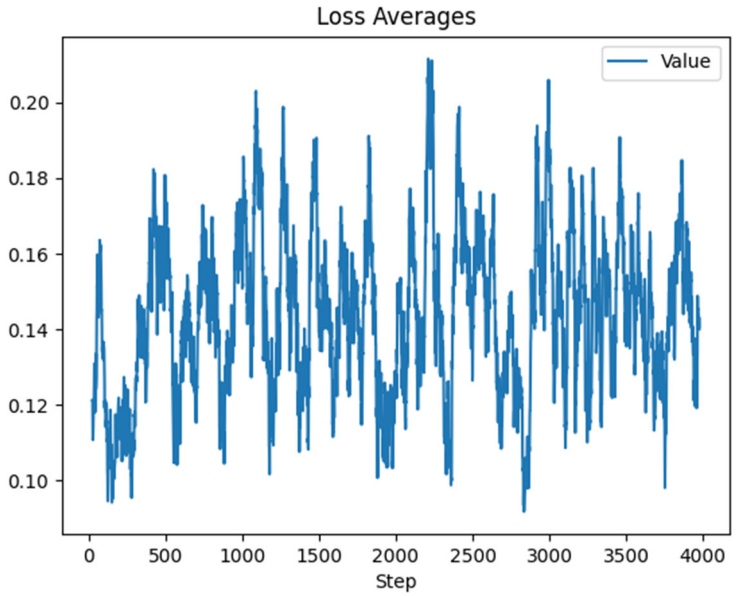


图 8 Dreambooth 微调损失曲线

Fig. 8 Loss curve of Dreambooth fine-tuning

训练结束后，Stable Diffusion Webui 加载微调模型，文生图提示词为"a a beike bridge"，生成的一些新桥型如下图：



图 9 Dreambooth 模型生成的新桥型

Fig.9 New bridge types generated by Dreambooth model

3.3 微调方法三：Hypernetwork

这里采用 Stable Diffusion Webui 1.10.1 内置的 Hypernetwork 模块，来微调模型。预训练模型为“v1-5-pruned-emaonly”。

在 Hypernetwork 模块窗口中：创建微调模型，超网络层结构参数为“1,2,1”，激活函数为“Linear”，初始化权重方案为“Normal”。填写图像-文本对数据集目录，提示词模板为“style_filewords.txt”（内容为“a picture of [filewords], art by [name]”等句子）。其它参数取默认值。

经过 1000 步的训练，损失变化曲线见下图：

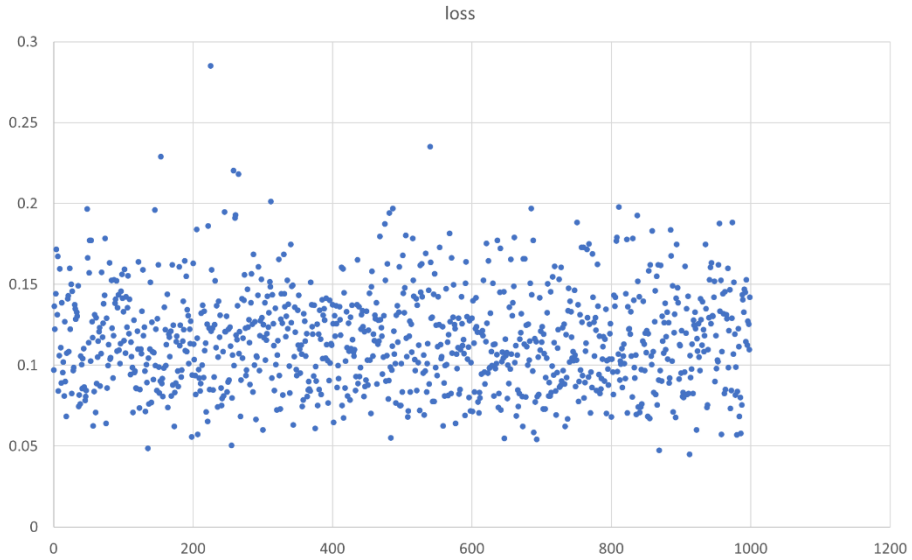


图 10 Hypernetwork 微调损失曲线

Fig.10 Loss curve of Hypernetwork fine-tuning

训练结束后，Stable Diffusion Webui 在基础模型上添加微调模型，文生图提示词为"a picture of bridge,no humans,outdoors,water,scenery,sky,reflection,day,<hypernet:coral_shell_bridge:1>"，生成的一些新桥型如下图：

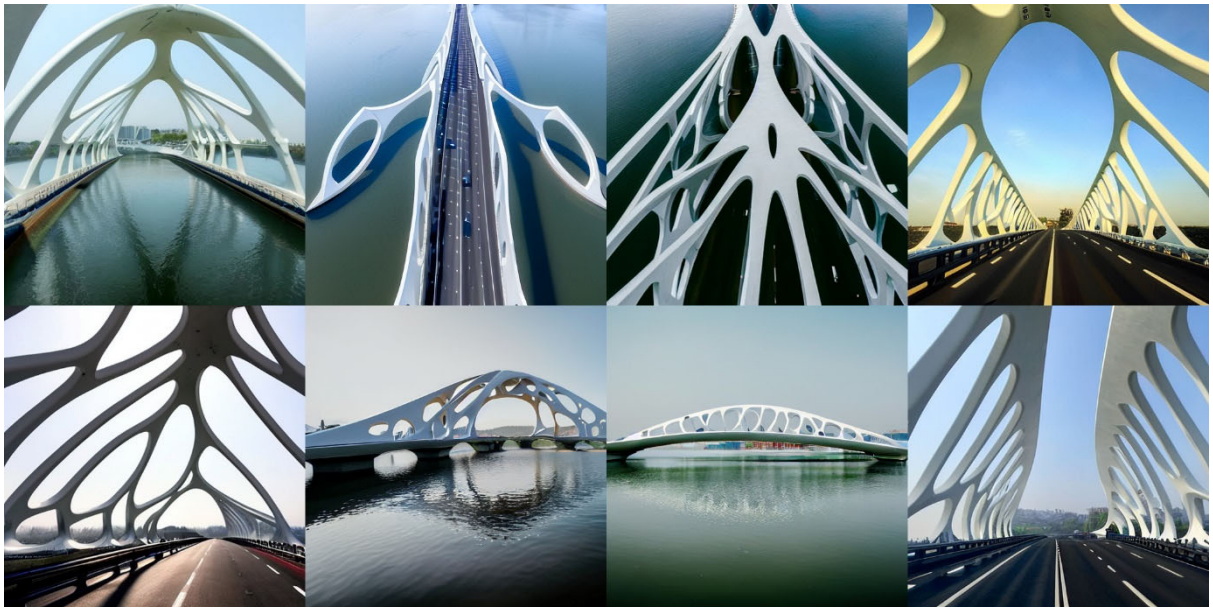


图 11 Hypernetwork 模型生成的新桥型

Fig.11 New bridge types generated by Hypernetwork model

3.4 微调方法四：Lora

这里采用 lora-scripts-v1.8.5 来微调模型。预训练模型为“v1-5-pruned-emaonly”。

在 Lora 模块窗口中：创建微调模型，网络维度 32，填写图像-文本对数据集目录。其它参数取默认值。

经过 1000 步的训练，损失变化曲线见下图：

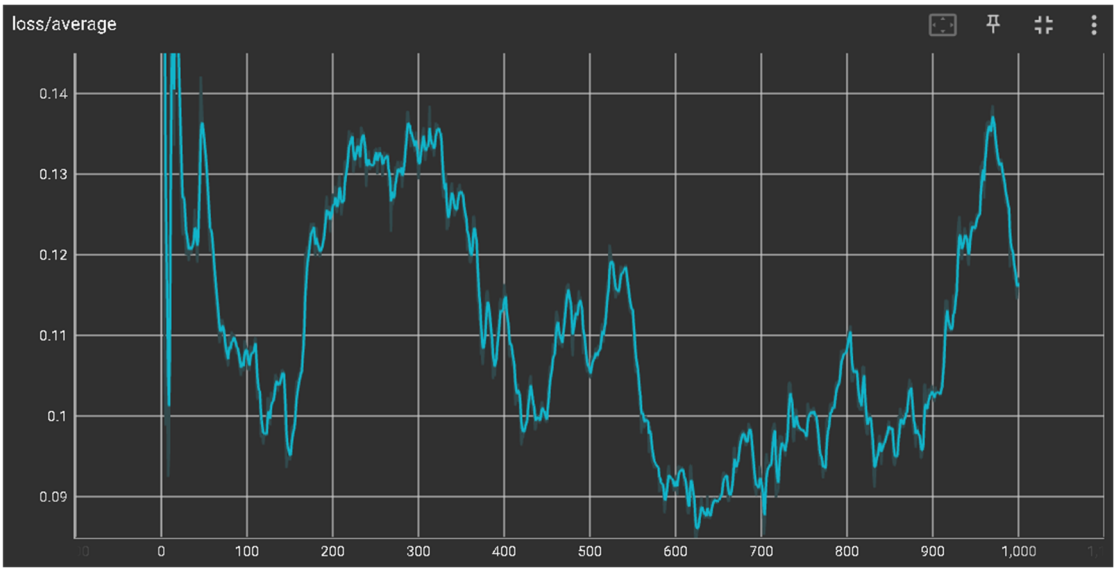


图 12 Lora 微调损失曲线

Fig.12 Loss curve of Lora fine-tuning

训练结束后，Stable Diffusion Webui 在基础模型上添加微调模型，文生图提示词为"bridge, no humans, outdoors, water, scenery, sky, reflection, day, <lora:aki:1>"，生成的一些新桥型如下图：



图 13 Lora 模型生成的新桥型

Fig.13 New bridge types generated by Lora model

4 结语

（1）文中四种微调方法，均能够捕捉数据集图片的主体特征，实现对 Stable Diffusion 的个性化定制。

（2）微调模型生成的新桥型，天马行空，充满想象力。它能够打开想象空间，给予人类设计师启发。

（3）仅需少量训练数据就可以获得满意的微调效果，其高效的学习、生成速度，能够极大地提高生产效率。

（4）本文运用的技术，同样适用于其它设计行业（如工业设计、建筑设计、景观设计等）。

参考文献

[1] 杨林浩.AI 绘画技术在桥梁效果图生成中的应用探索[J].铁道建筑技术, 2023(9):24-27.

[2] 闻一然,刘彦博,董晨.基于 Stable Diffusion 的 AI 辅助汽车零部件设计流程的研究[J].上海汽车,2023(12):39-45.

[3] 周天辰,吴智慧.基于人工智能绘画模型STABLE DIFFUSION的椅类家具设计研究[J].设计,2024,37(11):94-97.

[4] 张洪俊.从变分自编码器隐空间中生成新桥型的尝试[J].中国科技论文在线精品论文,2024,17(2):196-204.

[5] 张洪俊.从生成对抗网络隐空间中生成新桥型的尝试[EB/OL]. 北京：中国科技论文在线 [2023-12-25]. https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202312-73.

[6] 张洪俊.从像素卷积神经网络隐空间中生成新桥型的尝试[EB/OL]. 北京：中国科技论文在线 [2024-01-08]. https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202401-1.

[7] 张洪俊.从标准化流隐空间中生成新桥型的尝试[EB/OL]. 北京：中国科技论文在线 [2024-01-25]. https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202401-64.

[8] Hongjun Zhang. An attempt to generate new bridge types from latent space of energy-based model[J]. arXiv preprint,2024,arXiv: 2401.17657.

[9] 张洪俊.从去噪扩散隐式模型隐空间中生成新桥型的尝试[EB/OL]. 北京：中国科技论文在线 [2024-02-27]. https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202402-82.

[10] Jiaxin Zhang, Yiying Huang, Zhixin Li,et al.Development of a Method for Commercial Style Transfer of Historical Architectural Facades Based on Stable Diffusion Models[J]. Journal of Imaging. 2024;

10(7):165. https://doi.org/10.3390/jimaging10070165.

[11] Miao Liu, Yifei Hu. Application Potential of Stable Diffusion in Different Stages of Industrial Design[C]. Artificial Intelligence in HCI, July 2023:590-609. DOI:10.1007/978-3-031-35891-3_37.